NAVIGATOR

평가

CONTENTS

AI 파이프라인 제어 및 안정성 지표 03p

산출물 본질 품질 및 보안 지표 04p

RAG 지식 베이스 검색 성능 지표 05p

요구사항 추적성 매트릭스 (RTM) 커버리지 06p

AI 파이프라인 제어 및 안정성 지표

LLM의 불확실성을 통제하고 시스템의 물리적 한계를 방어하기 위한 기준입니다.

항목	내용
API 응답 지연율 (Latency)	개별 지능형 노드(LLM API) 호출 시 최대 15초 이내 응답 완료 (결정론적 노드는 3초 이내)
토큰 효율성 (Token Usage)	단일 Feature E2E 파이프라인 실행 시 누적 사용량 평균 50k 토큰 이하 유지
자가 복구율 (Recovery Rate)	파싱 에러(JSON 포맷 오류 등) 발생 시 내부 재시도를 통한 자체 해결률 95% 이상
무한 루프 방어 (Loop-back)	도메인별 QA 관문에서 발생하는 피드백 루프백 횟수 최대 3회로 제한 (초과 시 Fallback 처리)

산출물 본질 품질 및 보안 지표

에이전트가 작성한 최종 코드가 사람이 짠 것 이상의 유지보수성과 안전성을 갖추었는지 검증합니다.

항목	내용
정적 분석 품질 (Code Quality)	1. [순환 복잡도] 생성된 함수의 Cyclomatic Complexity 15 이하 유지 2. [단위 테스트] 자동 생성된 코드의 Test Coverage 80% 이상 달성
보안 안전성 (Security)	1. [시크릿 키] 코드 내 하드코딩된 API Key, DB 비밀번호 등 민감 정보 검출 0건 2. [취약점 방어] 알려진 취약점(CVE)이 존재하는 외부 패키지 의존성 포함 비율 0%
할루시네이션 통제율	최종 적재된 SA_BUNDLE 내 기술 스택이 STACK_RAG의 승인 스택과 100% 일치 (비승인 스택 사용 0%)

RAG 지식 베이스 검색 성능 지표

시스템이 과거의 아키텍처나 코드를 참조할 때, 엉뚱한 정보로 인해 문맥이 오염되지 않도록 보장합니다.

항목	내용
Top-K 검색 정확도 (Hit Rate)	개발 에이전트가 특정 컴포넌트나 API를 쿼리했을 때, 반환된 Top-3 청크 내에 정답(관련 코드)이 포함될 확률 90% 이상
답변 관련성 (Context Relevance)	추출된 컨텍스트가 에이전트의 현재 작업(Task)과 얼마나 일치하는지 LLM-as-a-Judge 방식으로 평가 시 4.5/5.0 이상 달성

요구사항 추적성 매트릭스 (RTM) 커버리지

최초 기획된 요구사항이 설계와 개발을 거쳐 최종 산출물에 도달하는 과정을 100% 논리적으로 증명합니다.

항목	내용
목표 커버리지율	PM_BUNDLE에 정의된 요구사항이 최종 코드에 반영된 비율 100% 달성 필수 (단 1건의 누락도 불가)
1단계 검증 (PM ➔ SA)	SA Analysis 노드가 작동하여 PM의 feature_id가 설계도(API/컴포넌트)에 모두 1:1 매핑되었는지 정적 교차 검증
2단계 검증 (SA ➔ Dev)	Integration QA Gate에서 개발된 FE/BE 코드의 엔드포인트 개수 및 규격이 SA 설계와 일치하는지 최종 검증
최종 증명 (Sign-off)	브랜치 병합(PR) 직전, 관리자 리포트에 **"RTM Coverage: 100% (Matched N/N Features)"**를 명시적으로 출력하여 증명